

杭 州 師 範 大 學

环境工程（专升本）专业
本科培养方案

（ 2023 ）



杭州师范大学教务处编印

2023 年 8 月

环境工程（专升本）专业本科培养方案

一、培养目标

本专业面向国家加强生态环境保护并统筹山水林田湖草治理的战略需求和生态环境领域科技前沿变化，坚持“以生为本、强化创新、综合培养、追求卓越”的教育理念，落实立德树人根本任务，本专业培养具有良好的思想道德、人文科学素养、社会责任感、职业道德及可持续发展理念，掌握环境工程基础理论和知识，具备环境工程设计和运营、环境规划与管理、环境工程新工艺、新设备研发等工作能力，同时具有较强自学能力、创新意识、国际视野及团队精神，毕业五年后在环保部门、规划部门、设计部门、工矿企业、国内外科研院校等单位，从事环境监测与分析、工程设计与咨询、环境规划与管理、执法、科学研究、评估、污染控制等工作的环境工程领域复合型卓越环保人才。

二、培养要求和培养特色

环境工程专业的学生主要学习各种环境监测、工程制图、微生物学、环境工程学科的基本理论和基本知识，接受工程制图、工程设计、环境监测和分析等方面的基本训练，具有环境科学技术、环境工程等领域的设计、运营、管理等方面的基本能力。本专业学生应获得以下几方面的知识和能力：掌握微生物学、工程制图等基础知识，掌握水、气、固废等环境工程学科的基本原理，具备解决水污染和大气污染控制工程问题的基本能力，包括污染控制工程的科研、设计、规划等方面的初步能力；具备制定和实施环境监测方案及环境影响评价、环境管理及规划的初步能力；具备环境法规、环境政策和环境标准的基础知识；掌握文献检索、资料查询的基本方法，能应用计算机进行文字、数据和信息的处理。

掌握体能锻炼的基本知识和基本方法，达到国家规定的大学生体育合格标准。具有良好身体素质和心理素质。

三、专业核心课程

环境学、工程制图、工程制图实验、环境工程微生物学、环境工程微生物实验、水污染控制工程、水污染控制工程实验、环境监测、环境监测实验、给排水与环境工程施工、环境地质学、固体废物处理与处置、大气污染控制工程、物理性污染控制工程、环境影响评价、环境工程技术经济和造价管理、环境规划与管理等。

四、学制和学位

基本学制为两年。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予工学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时

本专业毕业最低学分为 83 学分。

此外，学生毕业须通过大学生体质健康标准测试。

六、课程设置、结构及学分分配一览表

1.课程设置:

课程设置主要为：通识教育类课程；学科专业核心课程；专业选修课程；实践性环节。

2.课程结构与学分分配一览表

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程门数	学分数	学分比例（%）
学科专业核心课程	专业必修课	21	46	55.4
专业选修课程	专业选修课	8	16	19.3
实践环节	专业必修	5	8	9.6
通识教育类课程	公共选修课	5	10	12.1
Ⅱ类学分			3	3.6
合计		39	83	100

表 2 环境工程（专升本）专业课程设置与学分分布

1. 专业必修课程 46 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期
			理论课	实验(践)课	
034428001	▲环境学 Environmental Science	2*	32		一秋
034198001	工程制图 Engineering Graphics	3*	48		一春
034257201	◆工程制图实验 Experiment in Engineering Graphics	1.5		48	一春
034413001	▲环境微生物学 Environmental Microbiology	3*	48		一秋
034413201	◆环境微生物学实验 Experiment in Environmental Microbiology	1		32	一秋
034461001	给排水与环境工程施工 Water supply/drainage and environmental engineering construction	2*	32		一春
035451001	环境生态工程 Environmental Ecology	2*	24	16	一春
034471001	环境地质学 Environmental Geology	3*	48		一秋
035445001	工程力学	2	32		一秋
034416001	环境影响评价 Environment Impact Assessment	3*	48		一春
035446001	水污染控制工程 Water Pollution Control Engineering	3*	48		二秋
034454201	◆水污染控制工程实验 Experiment in Water Pollution Control Engineering	1		32	二秋
035441001	环境规划与管理 Environmental Planning and Management	2*	32		一春
034414001	环境监测 Environmental Monitor	2*	32		一春
034415201	◆环境监测实验 Experiment in Environmental Monitor	1		32	一春
034472101	固体废物处理与处置 Solid wastes Treatment and Disposition	3.5*	48	16	一春
035413001	大气污染控制工程 Air Pollution Control Engineering	2*	32		二秋

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期
			理论课	实验(践)课	
034473001	环境工程技术经济和造价管理 Technical Economy and Cost Management of Environmental Engineering	3*	48		一春
034456001	物理性污染控制工程 Physical Pollution Control Engineering	2*	24	16	二秋
037050301	环境工程工艺设计 Environmental Engineering Treatment Process	2	24	16	二秋
034273001	环保产业创业导论 Introduction to Environmental Protection Industry	2	24	16	一秋

2. 专业选修课 16 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期
			理论课	实验(践)课	
035408001	环境土壤学 Environmental Soil Science	2	32		二秋
035418101	仪器分析 Instrumental Analysis	2	32		二秋
034408001	环境化学 Environmental Chemistry	2*	32		二秋
034249201	◆环境化学实验 Experiment in Environmental Chemistry	1.5		48	二秋
035401101	环境毒理学 Environmental Toxicology	2	32		二春
035442001	饮用水处理工艺与工程 Drinking Water Treatment Process and Engineering	2	32		一秋
035403101	污染生态学 Pollution Ecology	2	32		一春
035424001	废水生物处理 Biological Wastewater Treatment	2	32		二秋
034425001	专业英语与文献检索 Professional English and Literature Retrieval	2	32		一秋
035069001	清洁生产 Cleaner Production	2	32		一春
034403101	环境统计学 Environmental Statistics	2	32		一秋
035429001	环境修复原理与技术 Environmental Restoration Theory and Technology	2	32		一秋

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期
			理论课	实验(践)课	
035432001	环境法学 Environmental Laws	2	32		一秋
035107001	普通生物学 General Biology	2	32		一秋
035427101	环境地理信息系统 Environment Geography Information System	2	32		二春
035436001	环境工程设备设计 Design in Environmental Engineering Equipment	2	32		二春
035439001	区域分析与规划 Regional Analysis and Planning	2	32		二春
035417001	环境经济学 Environmental Economics	2	32		一秋
035433001	土建工程概论 Introduction to Civil Engineering	2	32		二春

3. 实践环节 8 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期
			理论课	实验(践)课	
037021301	工程制图实习 Engineering Graphics Practice	0.5		1 周	一春
037031301	水污染控制工程课程设计 Design of Water Pollution Control Engineering	0.5		1 周	二秋或春
037032301	固体废物处理与处置课程设计 Design of Solid Wastes Treatment and Disposition	0.5		1 周	二秋或春
037034301	大气污染控制工程课程设计 Design of Air Pollution Control Engineering	0.5		1 周	二秋或春
037005301	毕业论文(设计) Graduation Thesis	6			二秋或春

4. 通识教育类公共选修课 10 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
 2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
 3. 信息技术与现代生活类课程中计算机相关课程至少修读 2 学分课程
 4. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
 5. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

5. II类学分 3 学分

包括服务性学习、学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开放性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等。（非收费学分，另详见具体管理办法）